

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



INFORMASI DAN KISI-KISI

**Bidang Lomba
CLOUD COMPUTING**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
Bandung (40171



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
A. PENDAHULUAN	2
B. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA.....	4
C. SISTEM PENILAIAN.....	8
D. TEST PROJECT	9
E. ALAT	11
F. BAHAN.....	11
G. JADWAL BIDANG LOMBA	12
H. CONTACT PERSON	12



A. PENDAHULUAN

A.1. Nama dan Deskripsi Bidang Lomba

A.1.1. Nama Bidang Lomba

Cloud Computing

A.1.2. Deskripsi Bidang Lomba

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada bidang *Cloud Computing* merupakan bidang Informasi Teknologi (IT), pada *World Skills Competition*.

Cloud Computing atau Komputasi Awan adalah sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, yang mana pengguna komputer diberikan hak akses (*login*). Penerapan komputasi awan sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka. Sebut saja di antaranya adalah *Google (Google Drive)* dan *IBM (Blue Cord Initiative)*. Sedangkan di Indonesia, salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom dan terus bertambah jumlahnya hingga saat ini.

Bidang keahlian ini melibatkan perancangan dan implementasi Infrastruktur Teknologi dalam lingkungan *public cloud environment* dengan fitur beragam dari berbagai peran seperti *systems engineers, database administrators, network engineer, storage administrators, system / network / solutions / enterprise architects, programmers* / pengembang, dan peran teknologi yang serupa. Tanggung jawab pada bidang *Cloud Computing* ini mencakup memberikan masukan desain, berkolaborasi dengan layanan pelanggan, analisis proyek, serta menganalisis kelemahan dan merekomendasikan perbaikan sistem.

Spesialis *Cloud Computing* ini memerlukan latar belakang yang bekerja dengan bidang Jaringan Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak ataupun Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Selain keterampilan yang baik, peserta harus mampu kolaborasi yang baik pula, serta dapat melakukan analisis secara efektif.

LKS *Cloud Computing*, salah satu lomba yang mengukur kemampuan siswa SMK, sebagai upaya untuk mengikuti beberapa perkembangan



teknologi kedalam soal atau *test project*. Pada LKS Tingkat Jawa Barat tahun 2021 alat lomba peserta akan menggunakan layanan dari AWS.

A.1.3. Relevansi dan Signifikan Dokumen

Dokumen ini mencakup informasi mengenai kebutuhan standar dalam berkompetisi, prinsip penilaian, metode dan prosedur yang digunakan dalam kompetisi. Dokumen teknis ini harus dipahami oleh semua juri dan peserta.

A.1.4. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan LKS ini adalah :

- Kisi – kisi dan informasi lomba
- Daftar alat dan bahan yang digunakan
- *Test Project* atau proyek uji atau soal

A.2. Kompetensi Keahlian Peserta Lomba

Kompetensi keahlian peserta bidang *Cloud Computing* adalah seperti berikut:

- Menguasai Jaringan Komputer
- Menguasai pemrograman komputer
- Mengadministrasikan *Server*
- Menguasai teknologi *cloud*

A.3. Karakter Kerja Bidang Lomba

Posisi yang bertanggung jawab untuk desain dan implementasi infrastruktur teknologi informasi dalam lingkungan *cloud* publik dapat mencakup berbagai peran termasuk, *System Administrators / Engineers, Administrator Database, Network Administrator / Engineers, Storage Administrator/ Engineers, Sistem / Networking / Solution / Enterprise Architects, programmer / development*, dan peran yang didorong oleh teknologi serupa yang memikul tanggung jawab bisnis dan fungsional untuk merancang infrastruktur. Karena fitur dan kemampuan penyedia *cloud* publik yang terus berkembang, daftar spesialis infrastruktur terkait ini juga bertambah.



B. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA

B.1. Ketentuan Umum

Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan kompetensi, situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK.

Pada penilaian terhadap pengetahuan dan pemahaman kompetensi yang ditargetkan dilakukan pada saat penilaian hasil pekerjaan setiap topik yang dilombakan.

Proyek uji, skema penilaian dan bobot masing-masing modul proyek uji dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi LKS-SMK.

B.2. Spesifikasi Kompetensi LKS-SMK

Section	
1	Pengelolaan dan Organisasi Kerja
	Mengetahui dan Memahami : • Hubungan antara berbagai teknologi dan bidang keahlian yang digunakan dalam penyebaran <i>cloud</i> publik. • Persyaratan inter operabilitas untuk setiap aspek sistem penyebaran dalam penyedia layanan <i>Public Cloud</i>. • Persyaratan dari setiap kelompok <i>Stackholder</i> dalam mendesain suatu Solusi IT menggunakan layanan <i>Public cloud</i>. • Metode dalam mengintegrasikan <i>best practice</i> organisasi dan penawaran • Metode dalam mengevaluasi, membandingkan dan membedakan berbagai kemungkinan solusi untuk setiap implementasi IT • Metode dalam menentukan solusi yang paling optimal untuk setiap organisasi dengan mempertimbangkan <i>best practice</i> internal, persyaratan bisnis, infrastruktur yang ada, dan keahlian sumber daya Dapat Melaksanakan : • Mengidentifikasi <i>deployment model</i> yang umum dengan penyedia <i>Public cloud</i>. • Mengidentifikasi peluang dan merencanakan proses migrasi ke <i>public cloud</i> dan mengurangi resiko. • Membuat desain arsitektur IT yang memiliki ketersediaan tinggi, terukur, dan aman untuk setiap aplikasi dengan memperhitungkan penyimpanan data, jaringan, pengelolaan <i>database</i>, dan <i>deployment</i>.



Section	
	• Memanfaatkan solusi dari penyedia <i>Public cloud</i> untuk mengurangi beban operasional yang terkait dengan layanan <i>deployment</i>.
2	Komunikasi dan Interpersonal Skill
	Mengetahui dan memahami : • Cara berkomunikasi lintas tim untuk mengidentifikasi persyaratan infrastruktur dan arsitektur. • Melibatkan bisnis unit untuk mengidentifikasikan cara terbaik untuk <i>deploy</i> dan migrasi ke <i>Public cloud</i>. • Metode dan Teknik untuk bekerja dengan bisnis <i>stackholder</i> dalam rapat organisasi. • Membuat department infrastruktur dengan tim khusus yang memanfaatkan layanan <i>cloud</i>. Dapat Melaksanakan : • Mencari dan Mendokumentasikan persyaratan utama yang terkait dengan penawaran yang di berikan <i>Public cloud</i>. • Mencari dan Mendokumentasikan peluang teknologi dalam memanfaatkan penawaran <i>Public cloud</i>. • Menerjemahkan target bisnis ke dalam desain dan rancangan lalu memberikan dokumen tersebut kepada <i>stackholder</i> dan tim management • Pemetaan persyaratan department dan spesifik teknologi yang jelas dan bertujuan untuk solusi <i>Cloud Public</i>. • Menggunakan perencanaan migrasi dalam bentuk spesifik project, memfasilitasi dalam implementasi dan transisi ke <i>Public cloud</i>
3	Pemecahan Masalah, Inovasi dan Kreatifitas
	Mengetahui dan memahami : • Peran dan pentingnya setiap layer dari infrastruktur desain termasuk <i>compute</i>, penyimpanan data, database, <i>caching</i> dan aplikasi • Variasi solusi teknologi untuk memenuhi tujuan bisnis (Misal: Perbedaan solusi untuk relasi database serta teknologi <i>NoSQL</i> untuk meringankan beban kerja data transaksional) • Variasi kemampuan penyimpanan termasuk replica tingkat blok, jaringan, <i>block device sharing</i>, <i>share/clustered file system</i>, object storage dan solusi <i>caching storage</i>. • Variasi asitektur jaringan untuk memfasilitasi komunikasi dengan aplikasi. • Metode otomatisasi yang umum digunakan oleh seluruh komunitas teknis. Dapat Melaksanakan : • Mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan dasar-dasar layanan <i>Cloud Computing</i> seperti <i>computer</i>, <i>network</i> dan <i>storage</i>. • Mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan layanan <i>Cloud Computing</i> canggih seperti layanan pengolahan data,



Section	
	layanan caching, <i>automated scaling</i>, dan ketersediannya jangka Panjang. • Mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan variasi teknologi terkait untuk desain infrastruktur seperti <i>protocol</i> komunikasi jaringan, <i>subnetting</i>, <i>NAT</i>, <i>DNS</i>, <i>VPN</i>, <i>broadcast network</i>, dan <i>dynamic routing protocol</i>. • Membuat infrastruktur otomatisasi menggunakan <i>script</i> atau <i>programming</i> dan infrastuktur template.
4	Keamanan
	Mengetahui dan Memahami: • Latihan untuk keamanan system dan jaringan menggunakan <i>authorization</i>, <i>authentication</i>, dan <i>accounting</i> • Latihan untuk mengembangkan keamanan <i>deployment</i> dan memonitor tranffict serta asset. • Latihan untuk menyebarkan, memantau, dan pemeliharaan keamanan infrastruktur. • Latihan untuk menciptakan dan <i>deployment</i> keamanan desain aplikasi pada infrastruktur <i>Public cloud</i>. • Pertanggungjawaban keamanan antara penyedia <i>Cloud</i> dan pelanggan layanan <i>Public cloud</i>. • Pentingnya <i>traffic</i> jaringan dan <i>resource isolation</i>. Dapat melaksanakan : • Desain dan implementasi proses autentikasi pada departemen atau level organisasi, mengendalikan akses ke administrasi <i>Public cloud</i> dan akses ke system. • Mengembangkan aturan dan prosedur pada system dan akses aplikasi ke antarmuka layanan <i>Public cloud</i>. • Mengimplementasikan aturan dan prosedur dalam auditing aktifitas pada <i>Public cloud</i> dan akses. • Membuat pedoman internal dan persyaratan untuk prosedur dalam membuat, memperbarui, menghapus dan mengakses <i>public cloud</i> infrastruktur dan <i>resources</i>. • Menerapkan layanan dan teknologi dalam mengelolah keamanan pada rources yang sedang berjalan pada <i>Public cloud</i> serta pemanfaatan layanan yang disediakan oleh vendor IaaS. • Terlibat dengan staf bisnis, pengembang, dan kepemimpinan untuk mengidentifikasi dan menerapkan keamanan sembari memastikan pengalaman pengguna yang lebih efisien.
5	Reabilistas, Skalabilitas, dan Elastisitas
	Mengetahui dan memahami : • Bagaimana persaratan bisnis dapat di terjemahkan dalam sasaran operasional terkait untuk kendala sumber daya yang diatasi oleh pengguna fitur <i>cloud public</i>. • Prinsip dan arsitektur untuk perbedaan model <i>availability/deployment</i> seperti <i>disaster recovery</i>, <i>high</i>



Section	
	<i>availability, blue-green deployments, global load balancing, and pilot light deployments.</i> • Alur data jaringan dan hubungan yang sesuai dengan <i>system availability</i>. • Terkait dengan tujuan bisnis dan teknologi serta tujuan organisasi untuk ketahanan system dan ketahanan data jika terjadi perbedaan kesalahan. • Bagaimana aplikasi, system dan jaringan dapat digunakan untuk menentukan implementasi arsitektur yang <i>available, scalable, dan elasticable</i>. • Berbagai aplikasi, system dan persyaratan <i>protocol</i> yang diperlukan untuk mengotomatiasi <i>scaling</i>, daya tahan, dan ketersediaan infrastruktur. Dapat melaksanakan : • Merekam, menganalisa, dan menginterpretasikan aplikasi, system dan data jaringan untuk memfasilitasi rekomendasi arsitektur yang sesuai dengan memanfaatkan skalabilitas dan elastisitas untuk memenuhi tuntutan <i>variable</i> pengguna dan system internal maupun <i>external</i>. • Menerapkan model <i>availability, scalability, and durability</i> yang berbeda sesuai dengan persyaratan aplikasi dan desain system. • Mendesain model <i>availability</i> yang memenuhi persyaratan bisnis suatu organisasi dengan mempertimbangkan waktu <i>recovery</i> dan perizinan. • Memanfaatkan layanan dan fitur <i>public cloud</i> untuk membantu desain dan penyebaran persyaratan <i>availability, durability, and scalability</i>.
6	Performa dan Optimalisasi Mengetahui dan Memahami : • Peluang kinerja infrastruktur yang berbeda tersedia melalui solusi seperti <i>caching</i>, penentuan ukuran sumber daya, dan layanan yang disediakan. • Persyaratan kinerja dengan desain infrastruktur • Peluang penetapan harga khusus yang terkait dengan penawaran <i>public cloud</i> untuk mengoptimalkan biaya • Peluang selama pembuatan aplikasi baru atau mendesain ulang aplikasi yang ada untuk mengambil keuntungan dari <i>public cloud</i> seperti komputasi tanpa server dan layanan mikro Dapat melaksanakan : • Menganalisis dan menafsirkan metrik kinerja dari tingkat komputasi, penyimpanan, jaringan, dan aplikasi untuk digunakan dalam tujuan perancangan infrastruktur <i>cloud</i> publik • Memanfaatkan teknik penyempurnaan kinerja dan paket untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal.



Section	
	• Menerapkan strategi layanan mikro untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang-bidang seperti pengembangan wadah. • Mengejar pemisahan layanan untuk memungkinkan pemisahan komponen aplikasi untuk memfasilitasi arsitektur berorientasi layanan. • Merekomendasikan dan mengimplementasikan solusi database dan penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
7	Pertimbangan Operasional
	Mengetahui dan Memahami : • Persyaratan sistem dan aplikasi untuk pemeliharaan fungsi dan ketersediaan. • Metrik sistem, jaringan, dan aplikasi dan cara penerapannya ketahanan, ketersediaan, dan kinerja infrastruktur. • Persyaratan respons, protokol, dan prosedur untuk berbagai insiden termasuk, keamanan, ketersediaan, dan insiden terkait kinerja. Dapat melaksanakan : • Menerapkan solusi pemantauan untuk menghasilkan peringatan dan mengotomatiskan respons terhadap berbagai insiden. • Melaksanakan pengumpulan metrik terpusat dan analisis untuk sistem, jaringan, dan informasi aplikasi. • Menerapkan proses untuk terus meningkatkan desain arsitektur dengan mengotomatisasi pembaruan konfigurasi infrastruktur. • Terus memantau dan meninjau sistem dan aplikasi untuk peluang peningkatan desain. • Terus menguji kegagalan dan desain ketahanan. • Pastikan konfigurasi <i>cloud</i> tetap terkini dan versi. Tetap up to date dengan layanan, prosedur, dan solusi teknologi baru yang ditawarkan oleh penyedia <i>cloud</i> publik untuk mengoptimalkan penyebaran saat ini dan masa depan dengan peluang teknologi terbaru dan praktik terbaik.

c. SISTEM PENILAIAN

C.1. Petunjuk Umum

Skema penilaian menjelaskan tentang aturan dan bagian yang akan dinilai dalam lomba melalui proyek uji yang dikerjakan peserta serta proses penilaian. Skema penilaian dalam LKS *Cloud Computing* dipergunakan untuk mengukur keterampilan peserta dalam mengerjakan proyek uji.



Aspek penilaian dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi dan pembobotan yang telah ditetapkan.

C.2. Sistematika Penilaian

(Disampaikan Pada Technical Meeting)

D. TEST PROJECT

D.1. Petunjuk Umum

Bidang lomba *Cloud Computing* ini umumnya adalah peserta dapat membangun layanan *micro service ecosystem* dan *devops lifecycle* baik itu menggunakan layanan *open source public cloud* atau *advance public cloud*.

D.2. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian adalah hal utama dalam skema penilaian yang ditentukan berdasarkan proyek uji. Bobot masing-masing kriteria penilaian menyesuaikan dengan spesifikasi kompetensi LKS yang ditetapkan.

D.3. Sub Kriteria

Sub kriteria adalah uraian lebih lengkap tentang aspek yang akan dinilai terkait dengan proyek uji.

D.4. Aspek

Setiap Aspek mendefinisikan, secara rinci, satu item untuk dinilai bersamaan dengan tanda, atau petunjuk bagaimana tanda tersebut diberikan. Aspek dinilai baik dengan pengukuran atau penilaian, dan muncul pada bentuk aspek yang sesuai.

Form marking berbentuk daftar, secara rinci, setiap Aspek yang harus dinilai bersama dengan spesifikasi yang dideskripsikan dan menjadi referensi untuk bagian keterampilan sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Standar. Jumlah tanda yang dialokasikan untuk masing-masing



aspek harus berada dalam kisaran penilaian yang ditentukan untuk bagian keterampilan di Spesifikasi Standar.

D.5. Penilaian Measurement

Penilaian measurement dilakukan oleh juri. Penilaian hanya memberikan angka bila sesuai ukuran dan 0 bila tidak sesuai ataupun pengurangan nilai berdasarkan deskripsi yang tertera pada form penilaian.

D.6. Komposisi Penilaian Judgement dan Measurement

Keputusan mengenai pemilihan kriteria dan metode penilaian akan dilakukan selama desain dari kompetisi melalui *Marking Scheme and Test Project*.

D.7. Keseluruhan Penilaian Keterampilan

Keputusan mengenai pemilihan kriteria dan metode penilaian akan dilakukan selama desain dari kompetisi melalui *Marking Scheme and Test Project*.

D.8. Prosedur Asesmen Keterampilan

Tim Ahli akan :

- Tinjau data infrastruktur masing-masing Pesaing dan
- Mengolah permintaan pemrosesan dan kegagalan infrastruktur.

Tim ini akan memiliki akses ke dasbor dengan kemampuan perintah dan kontrol bersama dengan tampilan status dari setiap kemajuan Pesaing. Pada awal kompetisi, Pakar yang ditunjuk akan menjelaskan tujuan dari desain aplikasi dan tujuan untuk penyebaran. Pesaing akan diharapkan untuk memanfaatkan berbagai teknologi dan solusi untuk memenuhi permintaan permintaan aplikasi. Karena batasan aplikasi tidak didasarkan pada skalabilitas sumber daya yang vertikal, masing-masing Peserta harus dibatasi dalam penerapannya untuk sumber daya infrastruktur yang hemat biaya. Setiap Peserta dapat menggunakan sarana desain infrastruktur,



implementasi, dan penyebaran apa pun dengan pengecualian dekompilasi atau modifikasi dari aplikasi yang disediakan.

E. ALAT

Alat yang dipersiapkan adalah :

No	Nama Alat	Spesifikasi
Hardware		
1	Komputer / PC	- Processor Core i5, 3,2 GHZ up to 4.0 GHZ - RAM 8 GB - Storage 500 GB SATA - Keyboard + mouse - Sistem Operasi Windows 10 64 Bit - LCD / LED - VGA
2	Infocus + Layar	Disesuaikan
3	UPS	UPS 230 V 700 Watt
4	Terminal Listrik	Disesuaikan
5	Meja	Disesuaikan
6	Kursi	Disesuaikan
7	Kamera	Disesuaikan
Software/Aplikasi Tools		
1. Sistem Operasi : Bebas		
2. Aplikasi transfer berkas: scp atau WinSCP (jika menggunakan Windows)		
3. Aplikasi SSH: ssh atau Putty dan PuttyGen (jika menggunakan Windows)		
4. Perangkat lunak lain yang perlu dipelajari untuk digunakan di AWS:		
5. Sistem Operasi untuk VM di AWS: Ubuntu		
6. Web server pada VM di AWS: httpd, Nginx		
7. Aplikasi lain ada VM di AWS: PHP, php-fpm		
* Kode situs akan disediakan oleh panitia		

***Seluruhnya disiapkan oleh SMK peserta

F. BAHAN

Bahan yang dipersiapkan adalah seperti berikut:

No	Nama Alat	Spesifikasi
1	Akun AWS	AWS Educate
2	Koneksi Internet	Koneksi internet memadai

***Disiapkan oleh SMK peserta



G. JADWAL BIDANG LOMBA

Mulai dari kegiatan Pembukaan, Technical Meeting hingga Pelaksanaan Lomba dilaksanakan secara **DARING**.

Technical Meeting:

Dilakukan Daring Via Google Meet / Zoom Hari **Senin, 02 Agustus 2021** dengan tautan yang akan diberikan beberapa saat sebelum dilaksanakan.

Pelaksanaan Lomba:

Dilakukan Daring Via Google Meet / Zoom Hari **Selasa-Rabu, 02-03 Agustus 2021** dengan tautan yang akan diberikan beberapa saat sebelum dilaksanakan.

Catatan : Peserta adalah 1 (satu) orang Siswa yang berasal dari SMK yang dinyatakan lolos atau berhak mewakili Kabupaten/Kotanya masing-masing dan sudah melaporkannya kepada panitia LKS Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Jadwal agenda kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

No	Hari Lomba	Waktu	Kegiatan
1	Persiapan (H-1) Senin, 02 Agustus 2021	10.00 – 12.00	Technical Meeting
2	Lomba Hari Ke-1 Selasa, 03 Agustus 2021	08.00 – 11.30	Modul 1
		11.30 – 13.00	ISHOMA
		13.00 – 16.30	Modul 2
		16.30 – 17.30	Penilaian oleh tim Juri
3	Lomba Hari Ke-2 Rabu, 04 Agustus 2021	08.00 – 11.30	Modul 2 lanjutan
		11.30 – 13.00	ISHOMA
		13.00 – 16.30	Modul 3
		16.30 – 17.30	Penilaian oleh tim Juri

H. CONTACT PERSON

Kepada pembimbing dari peserta setiap SMK yang dinyatakan berhak mewakili kabupaten/kotanya masing-masing dimohon konfirmasi kepesertaanya kepada pihak penyelenggara lomba. Jika ada hal-hal yang belum tersampaikan pada dokumen ini ataupun ada hal lainnya akan disampaikan kepada pihak peserta SMK melalui pembimbingnya, termasuk akan dibuatkan grup WA.

Telepon/WA : **0895 2804 0614** (Anton)



Lampiran 1

KISI – KISI LKS CLOUD COMPUTING TINGKAT JAWA BARAT TAHUN 2021

A. Teknologi yang digunakan

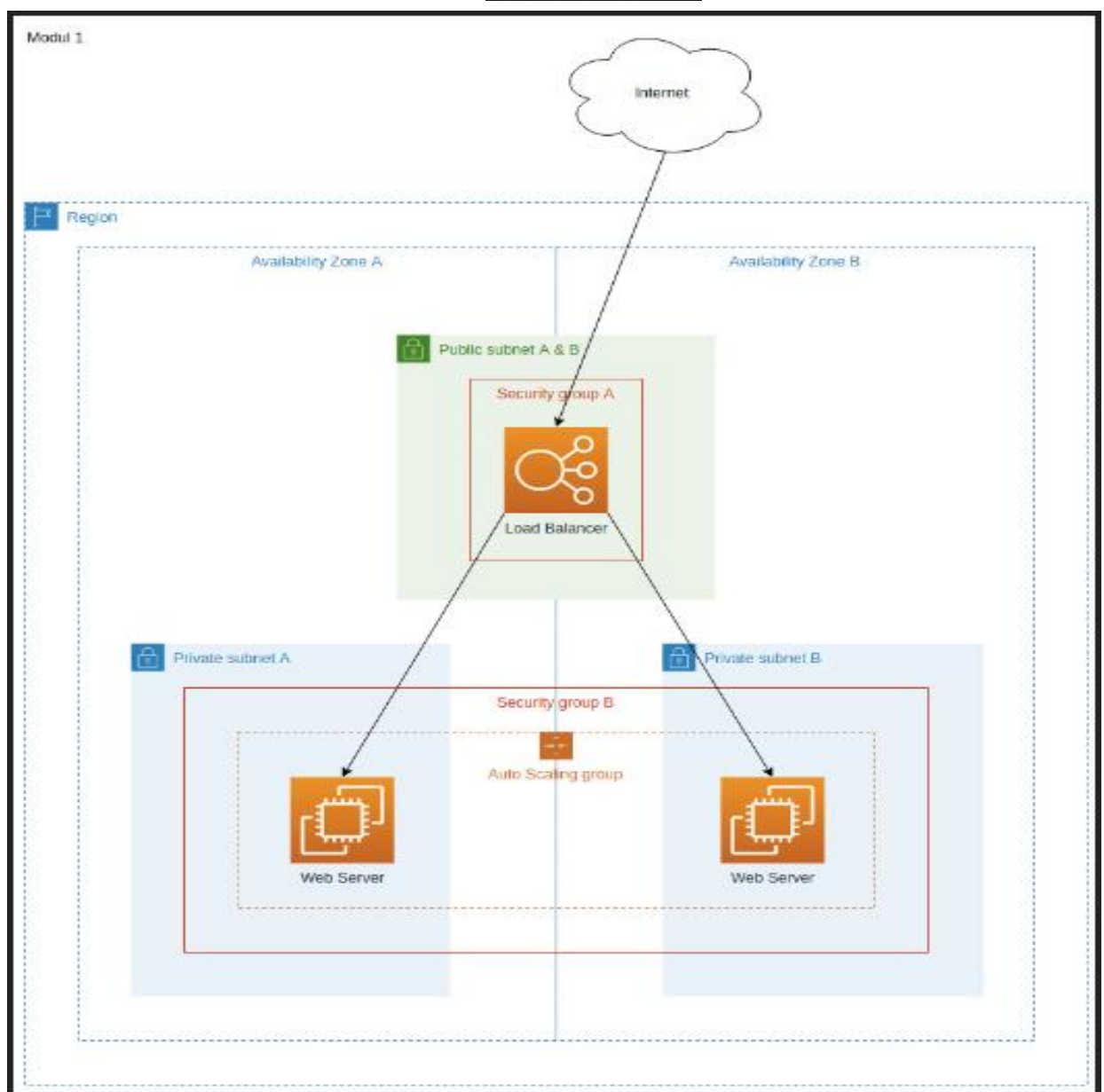
1. Bahasa Pemrograman : PHP
2. Framework PHP: Laravel
3. Basis Data: MySQL/MariaDB
4. Caching: Memcached
5. Cloud Computing (AWS) :
 - a. Virtual Private Cloud (VPC)
Membuat public/private/isolated subnet.
 - b. Security Group
Membuka port yang dibutuhkan di Security Group.
 - c. Availability Zone (AZ)
Membuat VPC di AZ yang berbeda.
 - d. Elastic Compute Cloud (EC2)
Membuat VM dengan berbagai konfigurasi yang dibutuhkan.
 - e. Elastic File System (EFS)
Membuat file system di EFS yang akan digunakan oleh VM di EC2.
 - f. Auto Scaling Group (ASG) dan Launch Template/Launch Configuration
Membuat cluster VM yang memiliki fitur auto scaling dengan menggunakan ASG.
 - g. Elastic Load Balancer (ELB)
Membuat load balancer yang akan digunakan untuk mengakses VM-VM yang terdapat di ASG.
 - h. Relational Database Service (RDS)
Membuat database di RDS, mengoperasikan database di RDS, mengakses database dari EC2.
 - i. ElastiCache
Membuat ElastiCache dengan Memcached sebagai cluster engine, mengakses dari EC2.



B. Infrastruktur yang digunakan

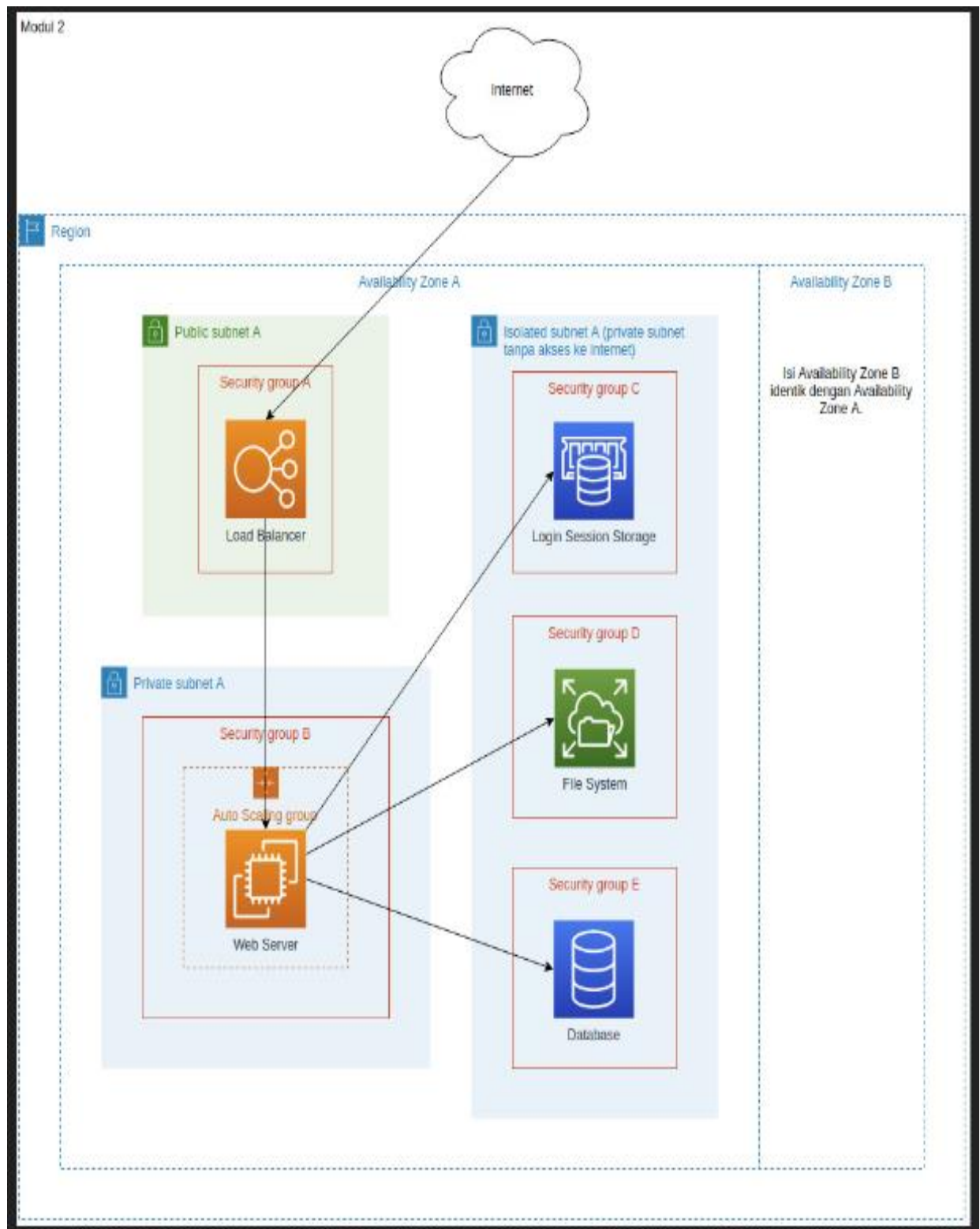


Modul 1



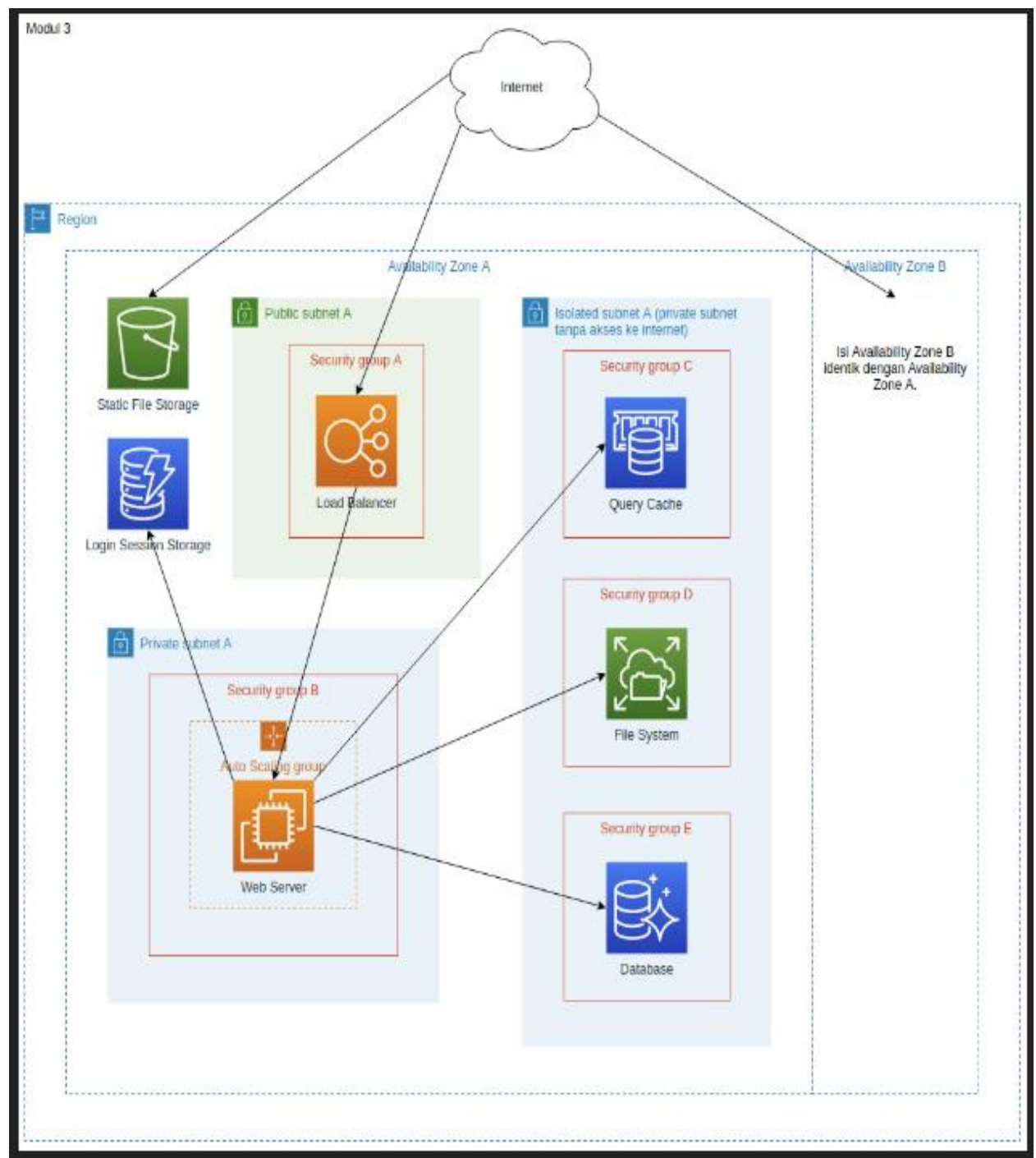


Modul 2





Modul 3





LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021

